Compreender o que é HTML

A linguagem que o navegador consegue interpretar para exibir conteúdo é o HyperText Markup Language (HTML), ou Linguagem de Marcação de Hipertexto. Sua função é enviar para o navegador (browser) informações que definem de que maneira textos, imagens e outros itens deverão ser apresentados. Ou seja, não se trata de uma linguagem de programação, como C, Java e Python, por exemplo, e sim, uma linguagem de marcação, nesse caso de hipertexto. Cabe lembrar que hipertexto consiste em conjuntos de elementos (e.g., palavras, imagens, áudios), ligados por conexões, que formam uma rede conectada.

o HTML criado por Tim Berners-Lee foi baseado em Standard Generalized Markup Language (SGML), um padrão aceito internacionalmente para marcar texto em unidades estruturais como parágrafos, itens de lista e assim por diante. Por exemplo, o uso de pares de tags como , que usamos em HTML, é originado do SGML, que possui exatamente o mesmo comportamento.

Os elementos SGML usados no HTML de Tim Berners-Lee incluíam também: P (parágrafo); H1 a H6 (nível de título 1 até nível de título 6); OL (listas ordenadas); UL (listas não ordenadas); LI (itens de lista) e vários outros. Conforme é destacado no texto, o que o SGML não possui e foi inventado por Tim Berners-Lee são os links de hipertexto, que usam o elemento âncora com o atributo HREF, possibilitando a ligação entre os documentos.

- 1995 -HTML 2.0
- 1997 – HTML 3.0
- 1999 – HTML 4.0
- 2014 – HTML 5.0
    - contendo novos recursos muito utilizados atualmente, tais como:
        - Suporte ao armazenamento local
        - Introdução de novas API's (Application Programming Interface)
        - Adição de dois elementos de reprodução de mídia:
            - <vídeo>
            - <áudio>
        - Novos elementos semânticos, contendo uma representação mais explícita da estrutura do documento, tais como:
            - <header>
            - <article>
            - <nav>
            - <section>
            - <footer>

História do HTML - https://www.w3.org/People/Raggett/book4/ch02.html

Você também pode consultar as atualizações do HTML5 por esse link da W3C - https://www.w3.org/TR/html5-diff/

O que são tags HTML básicas

Uma das maneiras de compreender as tags HTML é organizando-as por meio de suas funções. Por exemplo, há tags referentes a elementos básicos de um documento HTML.

A tag de abertura **<html>** e a tag de fechamento **</html>** corresponde ao elemento raiz do documento. Ou seja, todos os outros elementos devem ser descendentes desse elemento, conforme a estrutura a seguir:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

O doctype refere-se a uma instrução aos navegadores de que é preciso renderizar a página em um modo padrão (*standard*), seguindo a especificação html atual. Ou seja, a declaração <!DOCTYPE HTML> define que o documento é um documento HTML5.

Na tag <html> já é possível identificarmos que uma tag pode ter atributos. Nesse caso, incluímos o atributo lang, usado para definir o idioma da página HTML. Veremos no decorrer da disciplina muitos outros exemplos de atributos usados em diferentes elementos.

Outros dois elementos básicos são as tags <head> e <body>. A tag **<head> </head>** refere-se a um elemento no qual inserimos informações sobre o documento que não são mostradas na tela. É utilizada para informar ao navegador as configurações da página. Assim, ela normalmente contém informações como o título da página <title>, links para arquivos CSS e links para outros metadados, conforme o exemplo a seguir:

```
<head>
  <title>Minha página</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
</head>
```

O elemento <title>Minha página</title> define o título da página, que aparece na guia do navegador onde a página é carregada.

As tags <meta> são utilizadas para inserir metadados de uma página. O elemento <meta charset="UTF-8">, por exemplo, é usado para definir o conjunto de caracteres que o documento deve usar para o UTF-8, incluindo assim um vasto conjunto de caracteres de diferentes idiomas.

Por fim, o elemento <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> é usado para controlar como um site é exibido em um dispositivo, tornando o layout responsivo. Veremos mais sobre isso no decorrer da disciplina.

Além da tag <head>, outro elemento básico de um documento HTML é a tag **<body> </body>**. Essa tag contém todo o conteúdo exibido na página, incluindo texto, imagens e vídeos.

Um exemplo pode ser visto a seguir:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<title>Minha página</title>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
</head>
<body>
<h1>Minha primeira página web</h1>
<p>Aprendendo a utilizar HTML na prática.</p>
</body>
</html>
```

Nesse exemplo, dentro da tag body foram incluídas novas tags, referentes ao conteúdo da página.

Veremos no decorrer do curso inúmeras tags a serem utilizadas, mas, para exemplificar, veja o significado das tags <h1> e :

- <h1></h1>: refere-se a um elemento de cabeçalho. Esses elementos permitem você especificar que determinadas partes do seu conteúdo referem-se a títulos ou subtítulos. Assim, um documento HTML pode conter até 6 níveis de título, indo de <h1> a <h6>.
- : são elementos usados para incluir parágrafos de texto, sendo utilizado com muita frequência em uma página.

Um outro fator que pode te auxiliar no desenvolvimento de uma página HTML é saber que ela suporta comentários. Os navegadores ignoram os comentários, assim como ocorre com os compiladores nas demais linguagens de programação.

Para inserir um comentário em seu código HTML, inclua os marcadores "<!--" e "-->" para iniciar e fechar um bloco de comentário, conforme o exemplo a seguir:

```
<body>
<!-- Esse é um comentário em uma página -->
<h1>Minha primeira página web</h1> <!-- outro comentário -->
<p>Aprendendo a utilizar HTML na prática.</p>
</body>
```

Uma lista com todos os elementos HTML pode ser encontrados no site da W3Schools, por esse: https://www.w3schools.com/TAGS/default.asp

Criar um arquivo .html no Visual Studio (VS) Code

- Abra o VS Code e selecione a opção “File >> Open folder”, selecionando a opção projetos-web
- Selecione a opção “File >> New file” e crie um arquivo texto com o nome “index.html”
- Dentro do arquivo index.html, iremos escrever o seguinte código HTML:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">

<head>
    <title>Minha página</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>

<body>
    <h1>Minha primeira página web</h1>
    <p>Aprendendo a utilizar HTML.</p>
</body>

</html>
```

- Salve o arquivo no VS Code, selecione a opção “Run >> Run Without Debugging” e em seguida selecione a opção “Web App (Chrome)”. Essa ação deverá abrir o navegador Chrome, contendo o conteúdo da página index.html desenvolvida